

温州国际云软件谷

WENZHOU INTERNATIONAL
CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

ICT&SV

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL
CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL
CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

# 华为云开发者大赛暨
# “智赋鸿蒙 创启新程”开源鸿蒙创新创业大赛

# 老旧设备联网鸿蒙化改造服务

温州大学开源社项目组

所属组织:温州大学

联系方式：13306611545

# 总览

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

| | |
|---|---|
| 作品名称 | 老旧设备联网鸿蒙化服务 |
| 团队名称 | 温州大学开源社项目组 |
| 团队联系方式 | 13306611545（微信同号） |
| 作品关键字 | 轻量，低成本，可视化，可预测 |
| 应用领域 | 带接口的复杂未统一工业场景（如老车床，高年限流水线部件） |
| 作品简介（500字以内） | 面向泵阀、电气零部件、汽摩配、流水线部件等设备的低成本改造模组。模组经 RS485 以 Modbus RTU 只读方式采集设备数据，由 Hi3861（OpenHarmony 轻量系统）解析判警，再通过 2.4GHz Wi-Fi/MQTT 上报至运维看板。坚持只读不写、可不停机加装。固件按协议层、设备层、业务层解耦，适配新设备只需填写点位表。未来将经网关接入鸿蒙生态，扩展预测性维护与 AI 辅助决策。 |

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL
CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

# 目录


01 团队介绍

02 作品简介

03 技术架构

04 功能价值

05 创新价值

06 商业价值

07 项目规划

08 应用成果展示

# 团队介绍

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

**项目负责人**

硬件开发

材料与资料准备人员

路演及其规划

## 项目负责人

项目统筹与推进



**柯楠**

# 团队介绍

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

项目负责人

**硬件开发**

材料与资料准备人员

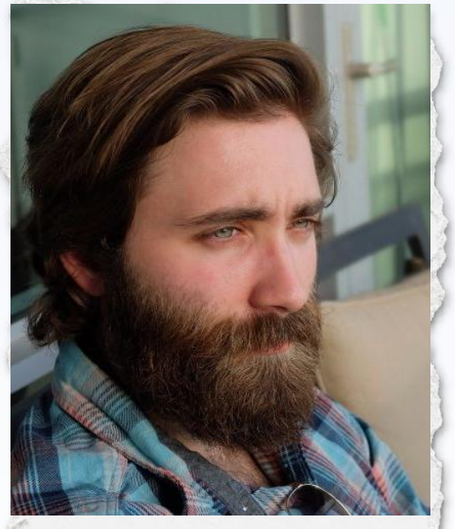
路演及其规划

## 硬件开发

硬件方案与开发实现



**王传康**



**赵奔昊**



**柯楠**

# 团队介绍

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

项目负责人

硬件开发

**材料与资料准备人员**

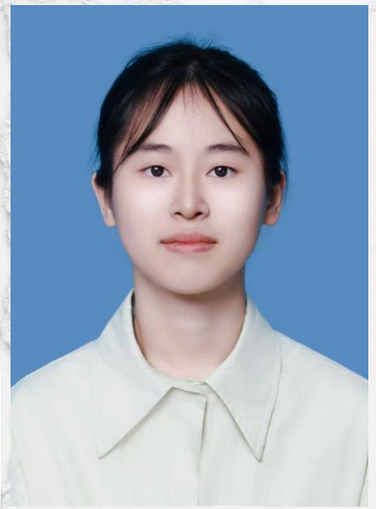
路演及其规划

## 材料与资料准备人员

项目材料与资料整理



**刘佳林**



**郑紫凤**



**陈宇欣**



**阮欣阳**

# 团队介绍

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

项目负责人

硬件开发

材料与资料准备人员

**路演及其规划**

## 路演及其规划

路演展示与规划安排



**葛昱嘉**



**王传康**

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

# 存量设备低成本鸿蒙化改造模组

为仍在运行的工业设备，补上数据采集与联网能力

## 作品概述

基于 Hi3861 与 OpenHarmony 轻量系统，
通过 RS485 / Modbus RTU 只读采集设备数据，
经 Wi-Fi / MQTT 传至本地运维看板。
未来将加入AI预警机制，接入鸿蒙生态（实现手机也可查看状态）

### 只读接入

保留原控制回路

### 复用适配

按设备点表调整

### 状态可视

集中监测与阈值告警

## 目标应用场景

### 泵阀及配套测试设备

压力、温度与运行状态

### 电气监测与工业辅助设备

电参量、温湿度与状态码

适用前提：可读 RS485 / Modbus 接口
现场具备供电与 Wi-Fi 条件

# 技术架构

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

## 以开源鸿蒙轻量系统支撑采集与联网

复用系统任务、串口与网络接口，按协议、设备与业务分层实现

### 业务与上报层

轮询调度、阈值判断、 Wi-Fi / MQTT 数据与心跳上报

### 设备适配层

profile 描述寄存器地址、数据缩放与告警阈值

### 开源鸿蒙系统与驱动层

Modbus RTU 组帧与 CRC 校验，UART / GPIO 控制 RS485 收发



### 模块协同

采集结果经 MQTT 发送至本地 Broker，
看板订阅后展示点位、在线状态与告警。

### 技术成熟度

已完成 PC 模拟从站的硬件闭环验证。
真实设备适配与长时稳定性测试待开展。

### 码道编程智能体

实际使用情况及开发贡献待补充



01

设备只读采集

## 开源鸿蒙驱动的设备采集闭环

只读接入，分层处理，局域网闭环运行

**部署组件**　PC 模拟 Modbus 从站
USB-RS485 与 MAX3485 收发模块

**处理流程**

设备寄存器 → RS485 总线 → MAX3485 → UART1 接收

**输出结果**　获得设备寄存器原始值

仅采集、不写入，保留原控制回路。



02

开源鸿蒙处理

# 开源鸿蒙驱动的设备采集闭环

只读接入，分层处理，局域网闭环运行

**部署组件**　　**Hi3861 主控**
**OpenHarmony 轻量系统**

**处理流程**

任务调度 → 应答校验 → 点位换算 → 阈值判断

**输出结果**　　**形成点位数据与告警状态**

协议、设备点表与业务逻辑分层，便于适配新设备。



03

联网与
数据上报

## 开源鸿蒙驱动的设备采集闭环

只读接入，分层处理，局域网闭环运行

**部署组件**　　2.4GHz Wi-Fi 网络
本地 MQTT Broker

**处理流程**

采集结果 → MQTT 发布 → Broker 分发 → 订阅端接收

**输出结果**　　发送数据、告警与周期心跳

当前验证链路采用局域网部署。



04

运维看板
展示

# 开源鸿蒙驱动的设备采集闭环

只读接入，分层处理，局域网闭环运行

**部署组件**

PC 运维看板
MQTT 数据与心跳订阅

**处理流程**

订阅消息 → 更新点位 → 展示告警 → 识别离线

**输出结果**

**集中查看运行数据与设备状态**

后续评估网关代理与开源鸿蒙多端协同。

# 功能介绍

当前演示基于 PC 模拟从站，不将模拟器结果表述为真实工业设备应用。

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

## 采集、展示与告警形成闭环　核心功能与现场演示路径



### 只读采集

保留原控制回路

读取寄存器并完成校验、缩放。通过 MQTT 发送点位与周期心跳，在本地看板集中查看设备状态。

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **正常采集** | 查看温度、湿度和状态 |
| 02 | **触发告警** | 调高模拟从站点位数值 |
| 03 | **恢复正常** | 数值回落后解除告警 |
| 04 | **离线提示** | 停止上报后观察状态 |

# 创新价值

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

## 以开源鸿蒙连接存量设备与后续生态 创新落在轻量接入、适配复用与生态延展

| 创新设计 | 实现方式 | | 带来的价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| **轻量接入** | 开源鸿蒙轻量系统 + 外置只读模组 | → | 保留原控制，缩小设备改造范围 |
| **适配复用** | 开放源码与驱动接口 + 设备点表分离 | → | 设备差异集中配置，复用采集框架 |
| **生态延展** | 采集端与网关分工，多端协同待拓展 | → | 为设备纳管与多端查看预留路径 |

已实现轻量系统采集；网关代理与多端协同属于后续规划。

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

# 从单台试点走向可复制交付

目标客户：接口开放、点位明确的中小制造企业

**采集模组**
硬件接入与只读采集

+

**点表适配**
设备点位核对与配置

+

**运维工具**
状态展示与异常提示

+

**部署服务**
接线调试与验收支持

## 价值与收入路径

先验证模组与部署的一次性交付，
再评估持续维护及增值订阅。

## 成本与交付条件

分别记录硬件、适配工时和共享设施成本。
试点同步完善工业防护、通信安全与部署规范。

当前未形成客户订单或商业收入，低成本目标仍需采购与现场部署记录验证。

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

# 实验室验证完成，现场验证待开展

当前对象为 PC 模拟 Modbus 从站

**3**

**个示例点位**

当前：温度、湿度与状态

**后续按设备点表替换为机器运行状态等实际点位**

| | | |
|---|---|---|
| **硬件链路** | PC 从站、 RS485、 Hi3861、 MQTT 与看板 | **已验证** |
| **业务行为** | 点位缩放、阈值告警与恢复、在线调值 | **已验证** |
| **可靠性** | 长时运行、采集成功率与断网恢复 | **待测试** |
| **现场适配** | 真实设备点表核对与企业试点 | **待开展** |

客户调研与市场访谈待补充；实验室结果不等同于工业现场可靠性结论。

温州国际云软件谷
WENZHOU INTERNATIONAL CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

# 以阶段验收推进产品化

拟定周期根据试点资源与验证结果调整

## 0—3个月

### 真实设备验证

点表适配与连续运行
完善告警、恢复及部署文档



## 3—6个月

### 复制接入能力

多设备与网关代理评估
配网升级与工业防护

## 6—12个月

### 拓展开源鸿蒙生态

多端看板与云端预警评估
行业适配与认证探索

# 以开源鸿蒙原型积累行业接入能力

现有成果与预期应用分开呈现

## 当前已有

**开源鸿蒙轻量系统采集固件**

**本地运维看板与模拟从站**

**三点位闭环与阈值告警演示**

配套测试工具，支持重复演示与分层排错。

## 后续交付

**真实设备案例**

点表、接线部署说明与验收报告

**应用价值验证**

集中查看状态，辅助巡检；
积累异常与运行数据，支持维护决策。



温州国际云软件谷

WENZHOU INTERNATIONAL
CLOUD TECH & SOFTWARE VALLEY

# 来云软件谷
# 一起创未来